SMK KELAS X • ELEMEN BERPIKIR KOMPUTASIONAL

MEDIA PEMBELAJARAN INFORMATIKA

Pembelajaran Mandiri Siklus 2: Validitas Sumber, Cross-Checking & Pembersihan Data

Pedoman Lengkap Pembelajaran Komputasi & Sains Data untuk Siswa SMK Fase E (Pertemuan 5, 6, dan 7)

PERTEMUAN 5

Validitas Sumber Data

Menilai Otoritas, Akurasi, Kebaruan, Domain & Standar Sitasi APA 7th

PERTEMUAN 6

Cross-Checking Data

Analisis Komparatif, Bias, Triangulasi & Audit Metodologis

PERTEMUAN 7

Data Cleaning Manual

Prinsip GIGO, Katalog Anomali, Standarisasi & Cross-Validation

Disusun oleh: Ikhsan Qadri, S.Pd. • Modul Bahan Ajar Informatika Kurikulum Merdeka

PETA PEMBELAJARAN

Alur Progresif Keterampilan Sains Data Siswa SMK

Dari pencarian informasi dasar menuju data yang bersih dan siap dianalisis secara komputasi

FONDASI: SIKLUS 1
Pertemuan 1 – 4

- P1–P2: Teknik pencarian informasi efektif & operator mesin pencari dasar.
- P3–P4: Membaca lateral untuk menguji kebenaran klaim dan media digital.
- Target: Menyadari melimpahnya hoaks dan informasi palsu di internet.

LEVEL 1: PERTEMUAN 5
Kriteria Validitas Sumber

- Menilai 3 Kriteria Inti: Otoritas (Siapa), Akurasi (Apa), Kebaruan (Kapan).
- Analisis ekstensi domain web (.go.id, .ac.id, .sch.id, .or.id, .com).
- Skala evaluasi 1–4 LKPD 5 dan standar sitasi APA Edisi ke-7.

LEVEL 2: PERTEMUAN 6
Cross-Checking Data

- Menghadapi situasi 2 sumber kredibel yang memberi angka berbeda.
- Audit metodologis (sampel, waktu, definisi, kepentingan pembuat).
- Triangulasi data dengan sumber primer/netral dan catatan keterbatasan.

LEVEL 3: PERTEMUAN 7
Pembersihan Data Manual

- Hukum komputasi GIGO (Garbage In, Garbage Out).
- Katalog 10 anomali data (typo, format tanggal, sel kosong, duplikat).
- 5 langkah pembersihan data manual, verifikasi silang & log perubahan.

PERTEMUAN 5 • VALIDITAS SUMBER

Tujuan Pembelajaran & Pertanyaan Pemantik Berpikir Kritis

Menentukan kelayakan sebuah referensi untuk laporan praktik kejuruan dan karya akademik

4 TARGET CAPAIAN PEMBELAJARAN (TP)

1. Menjelaskan Kriteria Validitas: Mampu menguraikan pilar otoritas, akurasi, dan kebaruan informasi.
2. Identifikasi Entitas Sumber: Terampil melacak nama penulis, tanggal rilis, tujuan penulisan, dan sitasi rujukan pada artikel.
3. Penilaian Objektif: Mampu memberi skor 1–4 pada instrumen evaluasi LKPD 5 secara terukur dan logis.
4. Seleksi Referensi Kejuruan: Menyeleksi sumber yang sah untuk laporan praktik SMK beserta argumentasi akademisnya.

PERTANYAAN PEMANTIK DISKUSI KELAS

❓ Indikator apa saja yang membuktikan sebuah situs web menyajikan data yang benar-benar valid?

❓ Mengapa tidak semua blog pribadi atau situs internet boleh dicantumkan ke dalam daftar pustaka karya ilmiah?

❓ Bagaimana ekstensi domain web (.go.id, .ac.id, dll.) dan kredibilitas penulis memengaruhi tingkat kepercayaan kita?

❓ Mana yang lebih layak dijadikan rujukan utama laporan: artikel jurnal penelitian atau forum diskusi daring anonim? Mengapa?

💡 Pemahaman Kunci:
Tidak semua informasi layak dikutip. Validitas dinilai dari SIAPA yang menulis, BUKTI AKURASI isinya, dan KEBATASAN WAKTU penerbitannya.

PERTEMUAN 5 • URGENSI SUMBER

Mengapa Siswa SMK Wajib Kritis Memilih Sumber Rujukan?

Kualitas laporan praktik kejuruan berbanding lurus dengan validitas data yang dikutip

SIMULASI KASUS DUNIA KEJURUAN

Bayangkan Anda sedang menyusun Laporan Praktik tentang Tren Teknologi Jaringan Komputer.

Di internet, Anda menemukan puluhan tab: paper jurnal riset, website vendor hardware, blog pribadi teknisi, hingga obrolan forum anonim.

Konsekuensi: Mengutip tanpa seleksi akan memasukkan data usang, promosi komersial terselubung, atau panduan teknis yang keliru.

Akuntabilitas Laporan

- Laporan praktik kejuruan harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan guru penguji dan industri.
- Data yang salah mengakibatkan seluruh kesimpulan analisis teknis runtuh.

Keputusan Teknis Tepat

- Memilih spesifikasi perangkat jaringan atau konfigurasi server harus berpijak pada data resmi.
- Menghindari kerugian finansial akibat membeli alat berbasis review bias/sponsor.

Integritas Akademik

- Menjunjung kejujuran ilmiah dan menjauhi bahaya plagiarisme.
- Membiasakan standar dokumentasi profesional sebelum terjun ke dunia industri (DUDI).

PERTEMUAN 5 • KONSEP KUNCI

Definisi Validitas Sumber & Kerangka Tiga Pilar Evaluasi

Tingkat kelayakan sebuah sumber untuk dipercaya dan dipakai sebagai landasan rujukan ilmiah

PILAR 1: OTORITAS
Pertanyaan Inti: SIAPA?

- Siapa penulis dan penerbit di balik dokumen tersebut?
- Apa latar belakang pendidikan, jabatan, atau kepakarannya pada topik ini?
- Apakah ada lembaga kredibel yang menaungi atau mengaudit karyanya?

PILAR 2: AKURASI
Pertanyaan Inti: APA BUKTINYA?

- Apakah fakta dan angka didukung data empiris serta metodologi yang transparan?
- Apakah terdapat daftar pustaka atau kutipan rujukan aktif yang dapat ditelusuri?
- Apakah isinya konsisten dengan temuan sumber kredibel lainnya?

PILAR 3: KEBARUAN
Pertanyaan Inti: KAPAN DITERBITKAN?

- Kapan tanggal terbit atau waktu terakhir halaman tersebut diperbarui?
- Apakah informasinya masih berlaku untuk kondisi teknologi saat ini?
- Apakah data yang dikutip di dalam artikel merupakan data baru atau daur ulang?

RUMUS CEPAT EVALUASI KELAS: SIAPA – KAPAN – UNTUK APA (+ BUKTI AKURASI)

Selalu tambahkan filter Tujuan Penulisan (Untuk apa artikel dibuat?). Apakah semata membagikan pengetahuan netral, ataukah membujuk, menjual produk, atau menyebarkan propaganda komersial terselubung?

PERTEMUAN 5 • KRITERIA OTORITAS

Membedah Otoritas: Kredibilitas, Rekam Jejak, dan Konteks

Memastikan penulis memiliki kepakaran substantif dan didukung proses penjaminan mutu

CHECKLIST AUDIT OTORITAS PENULIS

1. Identitas Penulis Jelas: Nama terang tercantum, bukan anonim atau inisial samaran.
2. Rekam Jejak & Afiliasi: Memiliki latar belakang pendidikan, sertifikasi profesi, publikasi riset, atau jabatan resmi di bidang terkait.
3. Lembaga Penerbit: Diterbitkan oleh perguruan tinggi, instansi pemerintah, penerbit jurnal bereputasi, atau asosiasi profesi resmi.
4. Mekanisme Peer Review: Naskah melalui telaah sejawat oleh dewan pakar independen sebelum diterbitkan.
5. Kebijakan Koreksi & Ralat: Penerbit memiliki standar etika untuk meralat dan memperbarui kekeliruan data.
6. Verifikasi Membaca Lateral: Buka tab baru di browser dan telusuri reputasi penulis menurut pengakuan pihak independen lain.

OTORITAS BERSIFAT SANGAT KONTEKSTUAL

⚠️ Prinsip Relevansi Bidang Keahlian:
Seorang dokter spesialis memiliki otoritas mutlak dalam bidang diagnosis medis dan kesehatan, namun otoritasnya gugur ketika ia berbicara mengenai arsitektur keamanan jaringan komputer.

⚠️ Begitu Pula Sebaliknya:
Pakar keamanan siber sangat berotoritas mengenai enkripsi data, namun tidak otomatis memiliki kepakaran dalam regulasi hukum pidana.

⚠️ Evaluasi Konflik Kepentingan:
Periksa apakah penulis atau lembaga penerbit menjual perangkat lunak/keras yang berkaitan langsung dengan materi yang diulas dalam tulisan tersebut.

PERTEMUAN 5 • ANALISIS DOMAIN

Ekstensi Domain Web: Petunjuk Awal, Bukan Jaminan Mutu

Domain hanya menunjukkan jenis pengelola server, bukan jaminan otomatis kebenaran data

Domain	Pengelola Umumnya	Karakteristik & Catatan Kehati-hatian Guru/Siswa
.go.id	Instansi Pemerintah RI	Bukan jaminan 100% mutlak benar. Halaman dapat usang, salah ketik, atau belum diperbarui.
.ac.id	Perguruan Tinggi Akademik	Sangat kredibel jika jurnal resmi, namun bisa memuat halaman blog pribadi mahasiswa/dosen yang belum diaudit.
.sch.id	Satuan Pendidikan / Sekolah	Mutu isi bervariasi luas. Sering memuat artikel tugas siswa yang belum tentu tervalidasi.
.or.id	Organisasi Non-Profit / LSM	Dapat memuat bias kepentingan advokasi, ideologi, atau sudut pandang spesifik organisasi.
.co.id / .com	Perusahaan Komersial / Umum	Bisa berupa riset industri kelas dunia yang sangat kredibel, namun banyak pula berupa halaman advertorial/promosi abal-abal.

KELEMAHAN MENILAI HANYA DARI AKHIRAN DOMAIN

- Akhiran domain hanyalah petunjuk identitas pengelola, bukan sertifikat mutu kebenaran isi.
- Website .go.id resmi yang tidak diurus bisa menyajikan data regulasi yang kedaluwarsa sejak 5 tahun lalu.
- Sebaliknya, website .com yang dikelola lembaga riset teknologi independen bisa menyajikan data paling mutakhir dan akurat.
- Kaidah Baku: Gunakan domain sebagai petunjuk awal, lalu konfirmasi melalui identitas penulis, metodologi, dan tanggal data!

PERTEMUAN 5 • EVALUASI KRITIS

Mengapa Forum Daring Anonim Kurang Layak Dijadikan Rujukan?

Membedah kelemahan Quora, Kaskus, Reddit, atau forum diskusi teknis tanpa identitas terverifikasi

Penulis Anonim / Gelap

- Identitas, nama asli, dan kompetensi penjawab tidak dapat dilacak secara akademis.
- Penjawab bisa berupa siswa pemula, bot kecerdasan buatan, atau akun promosi berbayar.
- Tidak ada pertanggungjawaban hukum maupun etika akademik atas jawaban yang diunggah.

Klaim Tanpa Data Empiris

- Argumen di forum umumnya bersifat anekdotal ('di laptop saya lancar').
- Jawaban sering tanpa rujukan primer, tidak ada metodologi uji coba, dan sarat klaim berlebihan.
- Pembaca tidak dapat memverifikasi kebenaran teknis klaim tersebut secara ilmiah.

Tanpa Penjaminan Mutu

- Forum tidak memiliki dewan redaksi atau mekanisme telaah sejawat (peer-review).
- Jawaban terpopuler (upvote terbanyak) sering kali hanya yang paling lucu, bukan yang paling benar.
- Isi postingan dapat disunting atau dihapus oleh pemilik akun sewaktu-waktu.

BAGAIMANA CARA TEPAT MEMANFAATKAN FORUM DISKUSI?

Forum diskusi BUKAN musuh, tetapi posisinya hanya sebagai 'Petunjuk Awal' (mendeteksi isu yang sering dialami pengguna).

Aturan Praktis: Jika menemukan informasi menarik di forum, telusuri tautan atau kata kunci sumber primer yang disebutkan, lalu kutip sumber primer tersebut di laporan Anda!

PERTEMUAN 5 • KRITERIA AKURASI

Hierarki Sumber Data: Primer, Sekunder, dan Tersier

Akurasi berarti isi data benar, bebas klaim manipulatif, dan didukung rujukan terbuka

Kategori	Definisi Konseptual	Contoh Nyata Dokumen	Peran dalam Laporan Siswa SMK
Sumber Primer	Dokumen/data asli langsung dari pembuat data, peneliti pertama, atau pelaku sejarah.	Jurnal riset eksperimen sendiri, laporan resmi BPS, manual book vendor perangkat, dokumen standar ISO.	Wajib diutamakan sebagai rujukan utama fakta, angka, dan spesifikasi teknis.
Sumber Sekunder	Merangkum, menafsirkan, menganalisis, atau membahas sumber primer.	Artikel berita sains/teknologi, buku teks pelajaran, tinjauan literatur (literature review).	Sangat baik dipakai untuk memahami konteks dan latar belakang teori.
Sumber Tersier	Kompilasi ringkasan umum dari kumpulan rujukan yang sangat luas.	Ensiklopedia (Wikipedia, Britannica), kamus istilah informatika, direktori indeks.	Dipakai untuk menemukan definisi awal dan melacak tautan rujukan primernya.

CHECKLIST PENGUJIAN AKURASI KONTEN

1. Ketersediaan Angka & Metodologi: Apakah data statistik mencantumkan tahun pengambilan dan cara pengumpulan?
2. Keberadaan Rujukan Aktif: Apakah setiap klaim memiliki catatan kaki atau hyperlink yang masih dapat diakses?
3. Uji Silang Konsistensi: Apakah kesimpulan artikel sejalan dengan temuan riset literatur kredibel lainnya?
4. Kualitas Bahasa & Retorika: Waspadai artikel dengan banyak salah ketik atau klaim superlatif ('terhebat', '100% pasti').
5. Pemisahan Fakta dan Opini: Penulis mampu membedakan data empiris objektif dengan spekulasi pandangan pribadi.

PERTEMUAN 5 • KRITERIA KEBARUAN

Kebaruan Waktu & Pemanfaatan Operator Mesin Pencari

Menguji apakah informasi masih relevan terhadap laju perkembangan teknologi informasi

DINAMIKA WAKTU DALAM INFORMATIKA

⚡ Topik Dinamis (Wajib Data Terbaru):

• Keamanan siber, cloud computing, arsitektur jaringan 5G/6G, harga hardware, dan regulasi hukum digital.

• Artikel tahun 2012 tentang 'Teknologi Jaringan Terkini' jelas bermasalah besar karena topologinya sudah usang.

🏛️

⚠️

🎯

sekarang untuk topik laporan saya?

OPERATOR PENCARIAN SPESIFIK (GOOGLE DORK)

Manfaatkan operator pencarian dari Pertemuan 1 untuk menjaring dokumen primer yang mutakhir:

1. Membatasi Rentang Waktu Rilis:
`after:YYYY-MM-DD`
Contoh: `keamanan jaringan after:2024-01-01`
(Hanya menampilkan artikel yang terbit setelah 1 Januari 2024).

2. Memfilter Format Dokumen & Lembaga Resmi:
`filetype:pdf site:go.id`
Contoh: `"tren jaringan" site:go.id filetype:pdf`
(Menargetkan laporan resmi instansi pemerintah berformat PDF).

3. Menargetkan Repositori Perguruan Tinggi:
`site:ac.id filetype:pdf after:2023-01-01`
(Mendapatkan jurnal riset kampus dalam 2 tahun terakhir).

Ingat: Operator mempersempit pencarian,

PERTEMUAN 5 • TUJUAN PENULISAN

Filter Tambahan: Membedah Motif di Balik Penyajian Data

Tujuan penulisan menentukan sudut pandang, objektivitas, dan netralitas penyajian angka

Tujuan Penulisan	Ciri Khas Gaya Penulisan	Contoh Dokumen Riil	Tingkat Kehati-hatian Akademik
Informasi Netral	Menyajikan data fakta apa adanya, gaya bahasa lugas, berimbang tanpa bias emosional.	Laporan statistik BPS, buku teks akademik, paper jurnal ilmiah peer-reviewed.	✅ Sangat direkomendasikan sebagai rujukan utama laporan.
Opini Subjektif	Menyampaikan sudut pandang atau argumentasi personal penulis terhadap sebuah fenomena.	Kolom opini media, ulasan teknologi di blog pribadi, esai sudut pandang.	⚠️ Boleh dipakai sebagai bahan diskusi, bukan bukti data absolut.
Promosi / Iklan	Mendorong audiens membeli produk, berlangganan layanan, atau menggunakan jasa tertentu.	Halaman spesifikasi produk vendor, review berbayar, advertorial terselubung.	❌ Rentan manipulasi. Sering menyajikan data secara selektif (cherry-picking).
Persuasi / Ideologi	Mengajak pembaca mempercayai atau memihak pandangan politik/ideologi tertentu.	Materi kampanye, buletin advokasi organisasi, rilis pers kepentingan sepihak.	❌ Wajib dihindari untuk laporan teknis kejuruan.
Hiburan / Satire	Bertujuan menghibur, memancing tawa, atau menyindir dengan gaya lelucon fiktif.	Situs berita parodi/satire (misal Posronda, The Onion), meme teknologi.	❌ Mutlak dilarang dikutip dalam karya ilmiah.

PERTEMUAN 5 • INSTRUMEN EVALUASI

Rubrik Evaluasi Skor 1–4 & Matriks Pengambilan Keputusan

Kerangka kuantitatif baku untuk mengukur kelayakan sumber dalam LKPD 5

Skor	Otoritas (Siapa Penulis/Penerbit?)	Akurasi (Apa Buktinya?)	Kebaruan (Kapan Diterbitkan?)
4	Penulis & penerbit sangat jelas, pakar di bidangnya, terafiliasi resmi, ada peer review.	Data, angka, kutipan rujukan sangat lengkap, terbuka, dan dapat diverifikasi ulang.	Sangat baru, mutakhir, sesuai kebutuhan topik, tanggal terbit/update jelas.
3	Penulis/penerbit jelas, memiliki kepakaran yang memadai di ranah terkait.	Sebagian besar isi didukung data empiris dan rujukan yang relevan.	Cukup baru dan informasinya masih relevan dengan kondisi sekarang.
2	Identitas penulis samar, kepakaran terbatas atau tidak relevan dengan topik.	Minim rujukan pustaka, sebagian besar klaim diajukan tanpa bukti data.	Informasi agak lama atau tanggal penerbitan tidak dicantumkan jelas.
1	Anonim, identitas gelap, atau penulis tidak dapat dilacak rekam jejaknya.	Nol data/rujukan, sarat klaim emosional bombastis ('paling hebat').	Usang, kedaluwarsa, atau sama sekali tanpa tanggal terbit.

PANDUAN KEPUTUSAN TOTAL SKOR (MAKS 12)

- Skor 10 – 12: Layak Dijadikan Rujukan Utama Laporan.
- Skor 7 – 9: Layak Bersyarat (Pakai sebagai pendukung & wajib pembanding).
- Skor 3 – 6: Kurang Layak (Ditolak! Wajib mencari sumber pengganti).

ATURAN VETO KELAYAKAN KRITIS

⚠️ Skor total hanyalah alat bantu kuantitatif.

Jika salah satu kriteria krusial bernilai 1 (misalnya data keamanan jaringan tahun 2008 yang sudah usang total), sumber tersebut WAJIB DITOLAK meskipun total skornya mencapai 7 atau 8!

PERTEMUAN 5 • STUDI KASUS

Simulasi Komparasi Riil: Paper Jurnal Ilmiah vs Forum Anonim

Penerapan rubrik evaluasi untuk menentukan kelayakan dua artikel dengan topik serupa

Karakteristik Sumber	Sumber A: Jurnal Kampus	Sumber B: Forum Anonim	Analisis Pedagogis Guru
Penulis / Penerbit	Tim Peneliti, Lab Riset Informatika Univ. X	Anonim ('User992'), Forum Diskusi Online	Otoritas A terverifikasi secara akademik; B tidak dapat dinilai.
Tanggal Terbit	Tahun lalu (terbaru)	Tidak ada tanggal postingan yang jelas	A menjamin relevansi masa kini; B berisiko usang.
Metode & Rujukan	Ada metodologi uji & 25 daftar rujukan	Nol rujukan, bernada 'pokoknya ini terbaik'	A dapat diverifikasi pihak luar; B hanya opini klaim sepihak.
Skor Evaluasi	Otoritas 4 • Akurasi 4 • Kebaruan 4 (Total: 12)	Otoritas 1 • Akurasi 1 • Kebaruan 1 (Total: 3)	Selisih mutu yang sangat kontras.
Keputusan Akhir	✅ LAYAK: Rujukan Utama Laporan Praktik	❌ TIDAK LAYAK: Ditolak sebagai rujukan utama	B hanya boleh untuk mencari kata kunci penelusuran.

PENANGANAN KASUS AMBIGU DI LAPANGAN

1. Situs Instansi Tanpa Tanggal: Otoritas tinggi tapi tanggal nihil -> Cari pembaruan di halaman lain, tetap cantumkan tanggal akses di laporan.
2. Blog Pakar yang Menjual Kursus: Penulis pakar terbukti tapi menjual produk -> Waspadai bias promosi; wajib cari sumber pembanding netral.
3. Berita Mengutip Riset: Jurnalis merangkum paper riset -> Telusuri sumber primernya (paper riset asli) untuk memastikan kutipan wartawan akurat.

PERTEMUAN 5 • STANDAR SITASI

Pencantuman Rujukan: Standar APA Edisi ke-7 & Anotasi

Bentuk kejujuran akademik, penghormatan hak cipta, dan pencegahan plagiarisme

Jenis Sumber	Pola Format Penulisan Sitasi Baku (APA 7th Edition)
Artikel Jurnal Riset	Nama belakang, Inisial. (Tahun). Judul artikel. Nama Jurnal Ilmiah, volume(nomor), halaman. URL/DOI
Laporan Lembaga Resmi	Nama Lembaga. (Tahun). Judul publikasi laporan. Nama Penerbit Resmi. URL
Laman Situs Web Resmi	Penulis atau Lembaga Pengelola. (Tahun, Bulan Tanggal). Judul laman artikel. Nama Situs Web. URL
Artikel Berita Daring	Penulis Berita. (Tahun, Bulan Tanggal). Judul berita utama. Nama Media Daring. URL

PRINSIP EMAS PENULISAN SITASI

⚠️ Catatan Tegas:
Sumber yang tidak layak TIDAK AKAN BERUBAH menjadi layak hanya karena ditulis dalam format daftar pustaka yang indah dan rapi!

Sumber anonim dari forum tetap tidak berharga secara akademis walaupun Anda menyusunnya dengan format APA yang sempurna.

DAFTAR RUJUKAN BERANOTASI (TANTANGAN TINGKAT 3)

Daftar rujukan beranotasi adalah daftar pustaka yang tiap entrinya dilengkapi catatan kritis (2–3 kalimat):

1. Ringkasan singkat fokus isi artikel.
2. Evaluasi 3 pilar: otoritas penulis, akurasi data, dan kebaruan waktu.
3. Alasan spesifik mengapa rujukan ini sangat berguna bagi bab laporan Anda.

PERTEMUAN 5 • MISKONSEPSI & RANGKUMAN

8 Miskonsepsi Fatal Validitas Sumber & Rangkuman Materi

Meluruskan anggapan keliru yang sering terjadi di kalangan siswa saat mencari referensi

Anggapan Keliru (Mitos)	Pemahaman yang Tepat (Fakta Ilmiah)
'Domain .go.id pasti 100% benar.'	Domain hanya petunjuk jenis instansi. Halaman bisa usang atau salah ketik.
'Hasil halaman pertama Google pasti valid.'	Peringkat SEO Google dipicu algoritma kata kunci & popularitas, bukan kebenaran ilmiah.
'Artikel yang banyak dibaca/disukai pasti benar.'	Metrik popularitas media sosial bukan bukti akurasi data.
'Sumber lama pasti usang dan sampah.'	Tergantung topik. Konsep dasar, teori algoritma, dan prinsip fisika tetap abadi.
'Sumber baru terbitan tahun ini pasti akurat.'	Kebaruan hanya satu pilar. Artikel baru yang ditulis tanpa riset tetap salah.
'Blog santai boleh dikutip asal bahasanya keren.'	Kelayakan dinilai dari otoritas pakar dan data empiris, bukan gaya bahasa.
'Wikipedia dilarang mutlak atau dipercaya mutlak.'	Wikipedia sangat bagus untuk memahami pengantar awal dan melacak tautan sumber primernya.
'Tanpa nama penulis tidak masalah asal ada webnya.'	Tanpa identitas penulis/lembaga, otoritas dan kepakaran mustahil diverifikasi.

RANGKUMAN INTI PERTEMUAN 5

1. Validitas dinilai dari Otoritas (Siapa), Akurasi (Apa), dan Kebaruan (Kapan), ditambah Tujuan Penulisan.
2. Ekstensi domain hanyalah petunjuk awal. Utamakan sumber primer daripada sumber sekunder/tersier.
3. Berikan skor 1–4 pada LKPD 5, putuskan status kelayakan rujukan, dan cantumkan dalam format APA 7th Edition.

PERTEMUAN 5 • ASESMEN & REFLEKSI

Latihan Mandiri 10 Soal & Lembar Refleksi Metakognitif

Menguji penguasaan konsep validitas sumber sebelum melangkah ke analisis komparatif

10 SOAL LATIHAN MANDIRI SISWA

1. Sebutkan tiga kriteria utama validitas sumber data!
2. Mengapa tanggal penerbitan sangat krusial dalam teknologi?
3. Apakah domain .go.id otomatis selalu benar? Jelaskan alasannya!
4. Uraikan apa yang dimaksud dengan kriteria otoritas!
5. Mengapa forum anonim tidak layak jadi rujukan utama laporan?
6. Artikel 2012 mengulas 'tren jaringan terbaru'. Apa masalahnya?
7. Jelaskan beda sumber primer dan sekunder beserta contohnya!
8. Apa kelemahan mengevaluasi sumber hanya dari akhiran domain?
9. Blog kursus menulis 'alat X terhebat' tanpa data. Beri skor & analisis!
10. Buat operator pencarian PDF riset jaringan kampus terbaru!

KUNCI JAWABAN & 4 REFLEKSI SISWA

🔑 Kunci Jawaban Ringkas:
1. Otoritas, Akurasi, Kebaruan.
2. Informasi teknologi cepat usang; tanggal memastikan relevansi.
3. Tidak otomatis; web dinas bisa usang atau memuat salah ketik.
4. Kepakaran, latar belakang, dan kredibilitas penulis/penerbit.
5. Penulis tidak jelas dan klaim sulit diverifikasi secara ilmiah.
6. Kebaruan sangat rendah (sudah usang 10+ tahun).
7. Primer: data asli peneliti; Sekunder: ulasan/rangkuman media.
8. Domain hanya cermin pengelola, bukan jaminan mutu isi.
9. O:2, A:1, K:3 (Total: 6 - Kurang Layak karena bias jualan).
10. Contoh: `keamanan jaringan site:ac.id filetype:pdf after:2024-01-01`.



PERTEMUAN 6 • CROSS-CHECKING

Analisis Komparatif Sumber Data Berbeda (Cross-Checking)

Memilih data yang paling dapat dipertanggungjawabkan ketika dua sumber kredibel saling bertentangan

4 TARGET CAPAIAN PEMBELAJARAN (TP)

1. Menjelaskan Pemicu Disparitas Data: Menguraikan faktor mengapa angka bisa berbeda antarsumber (bias, metodologi, waktu).
2. Audit Metodologi Pengambilan Data: Menelusuri secara kritis kapan, oleh siapa, dan bagaimana data dihimpun.
3. Penerapan Triangulasi Data: Terampil menguji satu fakta klaim menggunakan multi-sudut pandang independen.
4. Pengambilan Keputusan Rasional: Menentukan data yang paling valid dan menuliskan catatan keterbatasan pada laporan.

PERTANYAAN PEMANTIK DISKUSI KELAS

❓ Jika dua sumber sama-sama terlihat profesional dan berbadan hukum tetapi angkanya saling bertentangan, apa yang harus kita lakukan?

❓ Bagaimana cara menentukan data mana yang paling akurat tanpa mengandalkan tebakan perasaan?

❓ Mengapa metodologi pengambilan data menjadi penentu utama mutu sebuah angka statistik?

❓ Apa sebenarnya arti bias dalam penyajian data, dan bagaimana cara mendeteksinya?

💡 Pemahaman Kunci:
Perbedaan angka bukan berarti salah satunya pasti bohong. Triangulasi data dan audit metodologi membantu menemukan data yang paling dapat dipertanggungjawabkan!

PERTEMUAN 6 • DILEMA DATA

Ketika Dua Angka Bertentangan: Memahami Realitas Data

Mengapa dua sumber yang sama-sama tampak kredibel dapat menyajikan angka yang bertolak belakang?

SIMULASI KASUS RIIL PENYUSUNAN LAPORAN

Anda menyusun laporan tentang tren penetrasi sebuah platform digital di Indonesia.

• Sumber A (Laporan Korporasi P): Mengklaim jumlah pengguna platform TURUN 8%.

• Sumber B (Laporan Korporasi Pesaing Q): Mengklaim jumlah pengguna platform NAIK 12%.

Keduanya memuat grafik profesional, tabel rapi, dan nama instansi mentereng. Mana yang Anda percaya?

KESALAHAN FATAL PENYUSUN LAPORAN

❌ Memilih Berdasarkan Perasaan Estetika:
'Saya pilih Sumber B karena desain infografisnya lebih modern dan warnanya bagus.' (Laporan rapuh & tidak ilmiah).

❌ Menyalin Keduanya Tanpa Rekonsiliasi:
'Sumber A bilang turun 8%, Sumber B bilang naik 12%.' Lalu dibiarkan menggantung. (Pembaca bingung & mutu laporan rendah).

❌ Langsung Menuduh Salah Satunya Berbohong:
Menghakimi tanpa memeriksa cara kerja riset masing-masing pihak.

PARADIGMA ANALIS INFORMATIKA PROFESIONAL

✅ Perbedaan angka tidak selalu berarti salah satu pihak berbohong!

✅ Keduanya bisa jadi 'benar' dalam kerangka ukurnya masing-masing:
• Mengukur variabel yang berbeda,
• Menghitung pada rentang waktu yang berlainan, atau
• Memakai instrumen survei yang berlainan.

✅ Tugas Analis / Siswa SMK:
Membongkar penyebab disparitas angka tersebut, lalu menyajikan data yang paling rasional disertai catatan metodologinya.

PERTEMUAN 6 • FAKTOR PERBEDAAN

7 Faktor Mengapa Data dari Sumber Berbeda Bisa Berbeda

Memahami disparitas cara ukur yang sah sebelum mencurigai adanya manipulasi

Penyebab	Penjelasan Metodologis	Contoh Nyata Perbedaan Kasus
1. Sampel	Siapa & berapa banyak objek/orang yang diukur, serta teknik pemilihannya.	Survei 100 orang di 1 kota besar vs survei 2.000 orang di pelosok nasional.
2. Waktu	Titik kurun waktu pengambilan data di lapangan.	Data diukur Januari 2025 (awal tahun) vs Desember 2025 (setelah liburan).
3. Definisi	Batasan operasional dari apa yang sebenarnya dihitung.	Menghitung 'Pengguna yang Mendaftar Akun' vs 'Pengguna Aktif Bulanan (MAU)'.
4. Metode	Instrumen dan teknik pengumpulan data mentah.	Kuesioner online sukarela vs wawancara mendalam vs log data server otomatis.
5. Kepentingan	Siapa yang mendanai dan apa keuntungan pembuat data.	Laporan internal tim marketing perusahaan vs riset independen akademisi.
6. Penyajian	Format visualisasi dan formula agregasi angka.	Persentase kenaikan vs jumlah mutlak responden; sumbu grafik terpotong.
7. Kesalahan	Kekeliruan teknis manusiawi saat input atau perhitungan.	Salah ketik angka, salah input rumus rata-rata, tertukar satuan pengukuran.

PERTEMUAN 6 • BIAS DATA

Taksonomi 6 Bias Data & Panduan Kritis Membaca Grafik

Bias data adalah kecenderungan penyajian yang berpihak sehingga menyimpang dari kondisi sebenarnya

Jenis Bias Data	Artinya / Mekanisme Terjadinya	Contoh Kasus Nyata
Bias Sampel/Seleksi	Sampel yang diambil tidak mewakili komposisi populasi riil.	Survei kepuasan aplikasi yang hanya disebar ke komunitas pelanggan setia.
Bias Kepentingan	Pembuat riset diuntungkan secara finansial oleh hasil tertentu.	Vendor antivirus merilis riset bahwa ancaman malware naik 500%.
Cherry-Picking	Hanya memilih data yang mendukung klaim, menyembunyikan sisanya.	Menampilkan grafik laba bulan terbaik dan menyembunyikan data 11 bulan merugi.
Bias Penyajian	Visualisasi grafis yang dirancang mengecoh persepsi visual pembaca.	Sumbu Y grafik batang dipotong (mulai dari 90%), membuat selisih 1% tampak masif.
Bias Konfirmasi	Penulis hanya mencari dan mengutip data yang sepaham dengan opininya.	Hanya mengutip artikel yang memuji bahasa pemrograman favoritnya.
Bias Pertanyaan	Kalimat pertanyaan survei sengaja mengarahkan respons audiens.	'Apakah Anda setuju bahwa aplikasi hebat ini sangat wajib digunakan?'

3 CHECKLIST KRITIS MEMBACA GRAFIK DATA

1. Periksa Titik Sumbu Grafik (Axis): Apakah sumbu Y dimulai dari angka 0, ataukah dipotong di tengah?
2. Periksa Satuan & Periode Komparasi: Apakah dua grafik yang dibandingkan memakai skala waktu dan satuan yang setara?
3. Teliti Jumlah Mutlak di Balik Persen: 80% dari sampel 10 orang (8 orang) sangat jauh berbeda dengan 80% dari sampel 1.000 orang (800 orang)!

PERTEMUAN 6 • AUDIT METODOLOGI

Protokol Audit Metodologi: Kapan, Oleh Siapa, Bagaimana?

Tanpa metodologi yang transparan dan dapat diaudit, sebuah angka statistik hanyalah klaim kosong

Pertanyaan Audit Metodologis	Mengapa Pertanyaan Ini Sangat Kritis?
1. Kapan data diambil?	Data bisa kedaluwarsa atau dipengaruhi peristiwa insidental (misal survei saat ada promo diskon besar).
2. Oleh siapa dan untuk siapa riset dibuat?	Menunjukkan potensi motif komersial, konflik kepentingan, dan tingkat keahlian tim peneliti.
3. Bagaimana data dikumpulkan?	Survei tatap muka, angket online sukarela, atau sensor sistem otomatis memiliki tingkat bias berbeda.
4. Berapa ukuran sampel dan siapa respondennya?	Menentukan apakah jumlah subjek cukup kuat untuk mewakili populasi yang diteliti.
5. Bagaimana sampel dipilih? (Acak vs Sukarela)	Pemilihan acak (random sampling) representatif; survei sukarela online sangat rentan bias kelompok.
6. Apa definisi operasional variabel utama?	Mencegah kekeliruan membandingkan dua hal yang berbeda nama namun serupa (apel vs jeruk).
7. Apakah ada batas kesalahan (margin of error)?	Mencerminkan kejujuran ilmiah penyaji dalam mengakui keterbatasan estimasi statistik.
8. Apakah dataset / rincian instrumen dapat diakses?	Menjamin bahwa pihak luar dapat mereplikasi dan memverifikasi kebenaran perhitungan.

PERTEMUAN 6 • LANDASAN MATEMATIKA

Ukuran Sampel, Margin of Error & Perubahan Persen

Integrasi berpikir komputasional dengan konsep matematika probabilitas dan statistik

ESTIMASI KASAR MARGIN OF ERROR (MoE)

Pada survei sampel acak dengan tingkat kepercayaan 95%, rumus perkiraan kasar batas kesalahan adalah:

📐 Rumus: MoE ≈ 1 / √n (n = jumlah responden acak)

- Sampel n = 400 -> MoE ≈ 1 / √400 = 1/20 = ± 5%
- Sampel n = 1.000 -> MoE ≈ 1 / √1000 ≈ ± 3,16% (± 3%)

💡

Selisih tipis (misal 52% vs 54%) BERADA DALAM RENTANG GALAT dan belum tentu bermakna secara statistik!

Catatan: Rumus ini hanya sah untuk sampel acak, tidak berlaku bagi survei online sukarela.

HATI-HATI MENGHITUNG PERUBAHAN PERSEN

📐 Rumus Perubahan Persen:
% Perubahan = [(Nilai Akhir − Nilai Awal) ÷ Nilai Awal] × 100%

⚠️

- Kenaikan dari 10.000 ke 10.500 pengguna hanya 5% (tetapi bertambah 500 orang riil!).

🎯

utuh.

PERTEMUAN 6 • TRIANGULASI DATA

Konsep & 4 Prinsip Dasar Triangulasi Data

Menguji kebenaran satu fakta klaim dari berbagai sudut pandang independen

ANALOGI SISTEM NAVIGASI SATELIT (GPS)

Dalam ilmu navigasi, menentukan koordinat titik presisi membutuhkan sinyal minimal dari 3 satelit independen (triangulasi).

Semakin banyak acuan yang saling mengonfirmasi tanpa saling mempengaruhi, semakin kokoh keyakinan kita terhadap posisi titik tersebut.

Hal yang sama berlaku dalam sains data: fakta diuji dari berbagai sumber independen sebelum dinyatakan valid.

1. Independensi Mutlak

- Sumber harus benar-benar mandiri.
- Sumber B yang hanya menyalin (copy-paste) dari Sumber A bukanlah bukti triangulasi tambahan!

2. Keragaman Metode

- Mengombinasikan data dari pembuat, teknik, atau sudut pandang yang berbeda.
- Menggabungkan kuesioner pengguna, data analitik sistem, dan laporan audit eksternal.

3. Libatkan Sumber Netral

- Wajib menyertakan sumber primer netral yang tidak memiliki kepentingan bisnis/politik atas hasil riset.
- Contoh: Data resmi BPS, kementerian, atau riset terbuka perguruan tinggi.

4. Komparasi Hal Setara

- Membandingkan objek yang setara (apple-to-apple comparison).
- Samakan terlebih dahulu definisi operasional, rentang waktu, dan satuan ukur sebelum menyandingkan.

PERTEMUAN 6 • LANGKAH KERJA

6 Langkah Sistematis Melakukan Cross-Checking Data

Prosedur operasional baku bagi siswa SMK dalam merekonsiliasi data bertentangan

Langkah 1: Tulis Klaim

Dokumentasikan angka klaim masing-masing sumber secara presisi, lengkap dengan satuan dan periodenya.

Langkah 2: Samakan Ukuran

Pastikan yang dibandingkan setara secara definisi, satuan, dan kurun waktu pengambilan data.

Langkah 3: Telusuri Metodologi

Audit kapan data diambil, oleh siapa, bagaimana tekniknya, dan berapa sampelnya.

Langkah 4: Cari Sumber Netral

Temukan data pembanding primer dari pihak ketiga yang bebas konflik kepentingan.

Langkah 5: Komparasi & Putuskan

Bandingkan ketiganya, putuskan data mana yang paling rasional, atau sajikan rentang estimasi.

Langkah 6: Tulis Keterbatasan

Tuliskan secara jujur apa yang belum pasti atau batasan dari data yang disajikan.

PERTEMUAN 6 • STUDI KASUS

Simulasi Audit 3 Sumber Riset Tren Platform Digital

Menganalisis disparitas klaim korporasi berkepentingan vs lembaga riset independen

Dimensi Audit	Sumber A (Perusahaan P)	Sumber B (Pesaing Q)	Sumber Netral (Lembaga Riset)
Klaim Angka	Pengguna TURUN 8%	Pengguna NAIK 12%	Pengguna NAIK 3%
Waktu Riset	Januari 2025	Maret 2026	Januari – Desember 2025 (1 Tahun Penuh)
Pembuat Data	Internal Perusahaan P (Produk yang dibahas)	Internal Perusahaan Q (Kompetitor langsung P)	Lembaga Riset Industri Independen
Metodologi / Sampel	Survei 300 pelanggan P di kota tertentu	Survei 500 pengguna aplikasi kompetitor Q	Data nasional, ribuan responden acak bertingkat
Penilaian Kritis	Sampel sempit & berkepentingan bisnis	Sampel sempit, beda periode, ada motif bisnis	Metode terbuka, periode representatif, tanpa konflik

KEPUTUSAN PENYUSUNAN LAPORAN PROFESIONAL

1. Kita TIDAK menyimpulkan bahwa Perusahaan P atau Q berbohong secara pidana.
2. Sumber A dan B tidak setara: mengukur sampel berbeda, pada kurun waktu yang berbeda, dan keduanya memiliki kepentingan komersial.
3. Keputusan Laporan: Mengadopsi data Sumber Netral (+3%) sebagai rujukan utama karena metodologinya terbuka, mencakup 1 tahun penuh, dan bebas konflik.
4. Posisi Sumber A & B: Tetap dicantumkan sebagai representasi sudut pandang pelaku industri, disertai penjelasan mengapa angkanya berbeda.

PERTEMUAN 6 • STANDAR PELAPORAN

Pola Kerangka Pelaporan & Catatan Keterbatasan Data

Standar penulisan ilmiah yang mencantumkan sumber, tahun, metode, dan batasan riset

KERANGKA PARAGRAF LAPORAN AKADEMIK BAKU

Pola kalimat yang wajib digunakan siswa dalam laporan praktik:

'Terdapat dua klaim berbeda mengenai [topik]. [Sumber A] (tahun, metode, sampel) melaporkan [angka A], sedangkan [Sumber B] (tahun, metode, sampel) melaporkan [angka B]. Perbedaan ini kemungkinan besar disebabkan oleh [perbedaan definisi sampel / kurun waktu / metodologi instrumen].

Sebagai pembanding objektif, [Sumber Netral] (tahun, metode) melaporkan [angka netral]. Laporan ini memutuskan mengadopsi [data yang dipilih] dengan pertimbangan [alasan metodologis]. Keterbatasan: [catatan keterbatasan].'

ANATOMI CATATAN KETERBATASAN DATA

Apa saja yang wajib ditulis pada catatan keterbatasan?

- Sampel survei hanya terbatas pada [kelompok/wilayah tertentu].
- Kurun waktu data berbeda sehingga perbandingan bersifat estimasi kasar.
- Definisi operasional variabel tidak sepenuhnya identik antarsumber.
- Penyaji data memiliki afiliasi komersial dengan industri terkait.
- Tidak tersedianya dataset mentah untuk diverifikasi secara independen.

PILIHAN JUJUR KETIKA DATA BUNTU

Jika tidak ada satu pun sumber yang unggul secara metodologis, analis profesional mengambil salah satu opsi sah:

1. Menyajikan Rentang Estimasi (Range): 'Tingkat pertumbuhan diperkirakan berkisar antara 3% hingga 12%.'

2. Menggunakan Data Netral + Pembanding.

3. Menyatakan Bahwa Data Belum Cukup: Kesimpulan 'belum cukup data untuk mengambil keputusan final' adalah kesimpulan ilmiah yang

PERTEMUAN 6 • ETIKA & RANGKUMAN

Etika Penanganan Data, Miskonsepsi & Rangkuman

Prinsip kejujuran intelektual dalam mengolah dan menyajikan data riset komparatif

Anggapan Keliru (Mitos)	Pemahaman yang Tepat (Fakta Ilmiah)
'Kalau angkanya beda, salah satunya pasti bohong.'	Sering kali akibat perbedaan definisi, kurun waktu sensus, atau metode sampling.
'Pilih saja sumber yang instansinya paling terkenal.'	Instansi tenar belum tentu memakai metodologi yang netral atau mutakhir.
'Survei dengan banyak responden pasti benar.'	Bila teknik samplingnya tidak acak (bias kelompok), jumlah besar tetap menghasilkan bias.
'Cukup ambil rata-rata dari kedua angka bertentangan.'	Merata-ratakan dua angka dari metodologi dan definisi berbeda menghasilkan angka tanpa makna.
'Kalau dua sumber sepakat, berarti 100% fakta mutlak.'	Bisa jadi sumber kedua hanya menjiplak sumber pertama. Wajib periksa independensi.
'Data yang memiliki bias harus langsung dibuang.'	Bias menandakan keberpihakan. Data tetap berguna selama diperhitungkan konteksnya.

RANGKUMAN INTI PERTEMUAN 6

1. Perbedaan data antarsumber dipicu 7 faktor: sampel, waktu, definisi, metode, kepentingan, penyajian, dan kesalahan.
2. Bias data dapat berbentuk bias seleksi, pendanaan, cherry-picking, manipulasi grafik, konfirmasi, dan pertanyaan.
3. Triangulasi menguji klaim via multi-sudut pandang independen. Alur cross-checking: Tulis klaim -> Samakan ukuran -> Telusuri metodologi -> Cari sumber netral -> Bandingkan & putuskan -> Tulis keterbatasan.

PERTEMUAN 6 • ASESMEN & REFLEKSI

Latihan Mandiri 10 Soal & Lembar Refleksi Metakognitif

Menguji kompetensi cross-checking dan audit metodologi data siswa

10 SOAL LATIHAN MANDIRI SISWA

1. Apa definisi konseptual triangulasi data?
2. Sebutkan satu penyebab utama mengapa dua sumber menyajikan angka beda!
3. Informasi metodologi apa yang wajib ditelusuri dari sebuah survei?
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bias data!
5. Mengapa sumber netral sangat krusial saat dua data bertentangan?
6. Tuliskan dua langkah awal dalam protokol cross-checking!
7. Dua survei acak n=400 menyatakan 52% vs 54%. Apakah beda bermakna?
8. Pelanggan naik dari 800 ke 1.000. Hitung perubahan persennya!
9. Mengapa laporan ilmiah wajib menuliskan catatan keterbatasan?
10. Studi kasus: Riset vendor produk X vs lembaga independen. Susun audit!

KUNCI JAWABAN & 4 REFLEKSI SISWA

🔑 Kunci Jawaban Ringkas:

1. Memeriksa satu fakta dari berbagai sumber/sudut pandang independen.
2. Beda sampel, rentang waktu, definisi operasional, atau metode ukur.
3. Kapan, oleh siapa, bagaimana cara ambil, dan jumlah serta profil sampel.
4. Kecenderungan penyajian data berpihak sehingga menyimpang dari fakta.
5. Menjadi pembanding objektif karena tidak punya konflik keuntungan.
6. Tulis klaim spesifik, lalu samakan satuan & definisi operasionalnya.
7. Belum tentu bermakna; batas galat n=400 adalah ±5% (selisih 2% dalam galat).
8. (1.000 − 800) ÷ 800 × 100% = + 25%.
9. Menjaga transparansi, kejujuran ilmiah, dan kredibilitas laporan.
10. Langkah: samakan definisi klaim -> audit sampel vendor vs netral -> pilih netral.



PERTEMUAN 7 • DATA CLEANING

Pembersihan Data (Data Cleaning) Manual: Proses Komputasi

Pengumpulan, identifikasi anomali, standarisasi, dan verifikasi silang integritas dataset

4 TARGET CAPAIAN PEMBELAJARAN (TP)

1. Memahami Hukum Komputasi GIGO: Menjelaskan prinsip Garbage In, Garbage Out dan dampaknya pada kalkulasi sistem.
2. Identifikasi Anomali Data: Mengidentifikasi salah ketik (typo), ketidakkonsistenan format tanggal, sel kosong, duplikasi, dan nilai outlier.
3. Merancang Aturan Standarisasi: Menyusun konsensus pedoman standarisasi format data kelompok secara presisi.
4. Eksekusi & Verifikasi Silang: Membersihkan dataset manual, melakukan cross-validation antaranggota, dan menyusun log perubahan.

PERTANYAAN PEMANTIK DISKUSI KELAS

❓ Mengapa sebuah aplikasi sistem database bisa mendadak mengalami error ketika teks huruf dimasukkan pada kolom angka?

❓ Bagaimana cara logis menstandarisasi ratusan data survei yang diisi secara bebas dengan format yang berantakan?

❓ Langkah algoritmik apa yang wajib kita lalui agar proses pembersihan data tidak merusak data aslinya?

❓ Bagaimana kita memastikan dan membuktikan bahwa hasil data cleaning kita benar-benar akurat dan bebas manipulasi?

💡 Pemahaman Kunci:
Data yang kotor menghasilkan kesimpulan yang salah (GIGO). Manusia dapat menjalankan proses komputasi berpikir: identifikasi, standarisasi, perbaikan, dan verifikasi.

PERTEMUAN 7 • PRINSIP GIGO

Hukum Komputasi GIGO (Garbage In, Garbage Out)

Kualitas luaran sistem komputasi ditentukan secara mutlak oleh kualitas data masukan

MENGAPA SISTEM KOMPUTER MENGALAMI ERROR?

⚙️ Komputer Bekerja Berdasarkan Aturan Kaku (Rigid):

- Komputer secanggih apa pun hanya memproses apa yang diberikan kepadanya.
- Jika masukan sampah, hasilnya ikut menjadi sampah—hanya saja dihasilkan jauh lebih cepat!

💥

⚠️

menghasilkan kalkulasi palsu yang sangat berbahaya!

SIMULASI PETAKA GIGO: SKOR RATA-RATA 9,7

Sebuah survei kepuasan siswa SMK menggunakan instrumen skala 1 – 5.

Data mentah yang masuk ke sistem:

😱

✅ Setelah Data Cleaning:

Teks 'lima' dikonversi jadi 5, duplikat dihapus,

PERTEMUAN 7 • AKAR MASALAH

6 Penyebab Mengapa Data Mentah Selalu Menjadi Kotor

Data di dunia nyata hampir tidak pernah bersih saat pertama kali dihimpun dari lapangan

Faktor Penyebab	Mekanisme Terjadinya di Lapangan	Contoh Kasus Nyata
1. Keragaman Kebiasaan	Responden mengetik data sesuai kebiasaan pribadi masing-masing tanpa panduan.	Satu menulis '05/10/2026', yang lain '5-10-2026', yang lain '5 Oktober 2026'.
2. Kesalahan Ketik (Typo)	Human error saat mengetik cepat, jari tergelincir, salah tekan tombol.	Menulis 'Makasar' (kurang 's'), 'Kelsa X-1', atau tertekan angka 45 padahal berniat 4.
3. Ketiadaan Validasi Input	Formulir pendaftaran dirancang dengan kolom bebas (free-text) tanpa pembatasan tipe.	Kolom umur atau nomor telepon bisa disisipi huruf alfabetis dan tanda baca.
4. Integrasi Multi-Sumber	Menggabungkan tabel database dari berbagai cabang sekolah/sistem yang berlainan format.	Cabang A memakai kode 'L/P', Cabang B memakai kata 'Laki-laki/Perempuan'.
5. Pengiriman Ganda	Responden menekan tombol submit berulang kali karena jaringan internet lambat.	Data satu responden muncul 2 hingga 3 kali secara identik (duplikasi).
6. Isian Opsional Terlewat	Pertanyaan survei tidak diatur sebagai isian wajib sehingga responden mengosongkannya.	Kolom uang saku atau nomor telepon dibiarkan kosong melompong (missing value).

FAKTA DUNIA INDUSTRI TEKNOLOGI INFORMASI

Pembersihan data adalah porsi terbesar dalam tahap Data Preparation. Di industri teknologi profesional, tahap ini menyerap 70% hingga 80% dari total waktu kerja analis data!

PERTEMUAN 7 • KATALOG ANOMALI

Katalog 10 Jenis Anomali Data yang Sering Dijumpai

Mengenali anomali data: setiap bagian data yang tidak sesuai dengan aturan sintaks atau kewajaran logis

Jenis Anomali	Ciri Khas Masalah	Contoh Nyata Kasus
1. Typo / Salah Ketik	Kekeliruan ejaan huruf atau karakter.	'Makasar' vs 'Makassar', 'Kelsa X-1'.
2. Kapitalisasi Inkonsisten	Campuran huruf besar dan kecil yang tidak seragam.	'x-1', 'X-1', 'x-1 '.
3. Spasi Berlebih & Tanda	Spasi liar di awal/akhir atau perbedaan pemisah.	'X 1', 'X-1', ' X-1 '.
4. Format Tanggal Berbeda	Ketidaksamaan urutan hari/bulan/tahun atau separator.	'05/10/2026', '5-10-2026', '2026/10/05', '5 Okt 2026'.
5. Format Angka Beragam	Pemisah ribuan, desimal, atau penyertaan label teks.	'15000', '15.000', 'Rp15.000', '15 ribu'.
6. Teks pada Kolom Angka	Kata alfabetis menggantikan nilai numerik.	Teks 'lima' dimasukkan pada kolom skor penilaian.
7. Sel Kosong (Missing)	Nilai data tidak diisi atau terlewat oleh pengisi.	Kolom 'uang jajan per hari' dibiarkan kosong.
8. Duplikasi Data	Baris rekaman yang sama muncul lebih dari satu kali.	Siswa S02 tercatat dua kali karena reload form.
9. Outlier / Nilai Tak Wajar	Nilai ekstrem yang berada di luar rentang rasional.	Skor '45' pada skala 1-5; uang saku 'Rp1.500.000/hari'.
10. Kategori Inkonsisten	Satu kategori yang sama ditulis dalam beragam label.	Penulisan jenis kelamin: 'L', 'Laki-laki', 'laki2'.

KONSEP PENTING: DUPLIKAT SEJATI VS KEBETULAN MIRIP

Dua siswa bisa memiliki nama sama. Duplikat sejati adalah baris yang mewakili entitas yang sama (ID responden dan seluruh isian identik). Gunakan ID unik untuk memastikannya!

PERTEMUAN 7 • METODOLOGI BAKU

5 Langkah Pembersihan Data & 5 Prinsip Integritas

Prosedur algoritmik standar dalam mengeksekusi data cleaning manual

1. Identifikasi

Baca seluruh baris tabel secara teliti, tandai (beri warna stabilo) setiap sel atau baris yang bermasalah.

2. Tetapkan Aturan

Sepakati bersama aturan standarisasi tertulis untuk setiap jenis masalah yang ditemukan.

3. Perbaiki Data

Ubah data sesuai aturan di file salinan. Catat seluruh tindakan koreksi ke dalam log perubahan.

4. Verifikasi Silang

Anggota tim lain memeriksa pekerjaan temannya (cross-validation) untuk mencegah blind-spot.

5. Dokumentasikan

Tuliskan laporan resmi berisi aturan standarisasi, log perubahan, dan catatan kasus ambigu.

5 PRINSIP INTEGRITAS MUTLAK PEMBERSIHAN DATA

1. JANGAN PERNAH MENIMPA DATA MENTAH: Simpan file data mentah asli dalam kondisi utuh dan terkunci. Selalu lakukan pembersihan pada file duplikat/salinan!
2. JANGAN PERNAH MENEBAK NILAI (NO GUESSING): Jika nilai meragukan (misal skor 45: apakah maksudnya 4 atau 5?), dilarang asal pilih. Beri label 'PERLU KONFIRMASI' dan hubungi sumber data!
3. KONSISTENSI SATU ATURAN: Satu aturan standarisasi wajib diterapkan sama secara menyeluruh pada semua baris di kolom tersebut.
4. AUDIT TRAIL LENGKAP: Catat seluruh perubahan agar riwayat modifikasi dapat dilacak balik atau dibatalkan (undo) sewaktu-waktu.
5. HORMATI PRIVASI & HAK CIPTA: Selalu anonimkan data pribadi responden (nama, alamat, kontak) untuk menjamin etika penelitian.

PERTEMUAN 7 • STANDARISASI

Penyusunan Aturan Standarisasi Data Kelompok

Menyeragamkan sintaks dan batasan format agar dapat diproses oleh mesin komputasi

Kolom Data	Aturan Standarisasi yang Disepakati	Contoh Format Benar	Penanganan Anomali / Pengecualian
Kelas	Huruf kapital, format 'X-angka', tanpa spasi liar.	X-1	Koreksi 'x-1' atau 'X 1' menjadi 'X-1'.
Tanggal Pengisian	Satu format tunggal DD/MM/YYYY, dilarang teks bulan.	05/10/2026	Konversi teks nama bulan & urutkan ke DD/MM/YYYY.
Skor Kepuasan	Bilangan bulat murni rentang 1 – 5, dilarang alfabetis.	4	Konversi kata 'lima' -> 5; nilai > 5 -> PERLU KONFIRMASI.
Uang Jajan / Hari	Bilangan bulat rupiah murni, tanpa titik, tanpa 'Rp'.	15000	Hilangkan titik desimal/ribuan dan label mata uang.
Sel Kosong	Bila tak bisa dilengkapi dari formulir fisik, beri label.	TIDAK DIISI	Dilarang membiarkan sel kosong melompong.
Nilai di Luar Rentang	Nilai ekstrem / tak wajar (outlier) wajib ditandai.	PERLU KONFIRMASI	Dilarang menebak angka riilnya sendiri!
Baris Duplikat	Hapus baris duplikat sejati, simpan satu baris utama.	(Baris Dihapus)	Rekam penghapusan baris pada log perubahan.

AMBIGUITAS FORMAT TANGGAL

Tanggal `05/10/2026` rawan terbaca ganda:
• 5 Oktober (format Indonesia/Inggris: DD/MM/YYYY)
• 10 Mei (format Amerika Serikat: MM/DD/YYYY)
Aturan wajib menetapkan urutan baku secara tertulis!

3 PILIHAN SAH MENANGANI SEL KOSONG

1. Lengkapi dari sumber fisik (cek ulang form kertas).
2. Tandai dengan label eksplisit (misal: `TIDAK DIISI`).
3. Keluarkan baris dari analisis spesifik dan catat alasannya.
(Jangan mengisi sel kosong dengan angka karangan!)

PERTEMUAN 7 • STUDI KASUS RIIL

Transformasi Data Mentah ke Data Bersih: Kasus Kantin

Praktik nyata pembersihan 8 baris data survei kantin sekolah pada LKPD 7

ID	Kelas	Tanggal	Skor	Uang Jajan (Rp)	Masalah Terdeteksi	Hasil Data Bersih (Koreksi Sesuai Aturan)
S01	X-1	05/10/2026	4	15000	Data ideal (normal)	S01 | X-1 | 05/10/2026 | 4 | 15000
S02	x-1	5-10-2026	5	15.000	Huruf kecil, tanggal strip, angka bertitik	S02 | X-1 | 05/10/2026 | 5 | 15000
S03	X-2	2026/10/05	lima	20000	Tanggal ISO, teks alfabetis 'lima'	S03 | X-2 | 05/10/2026 | 5 | 20000
S04	X-2	05/10/2026	4	(kosong)	Missing value pada kolom uang jajan	S04 | X-2 | 05/10/2026 | 4 | TIDAK DIISI
S05	x-1	5-10-2026	5	15.000	Duplikat identik dari baris S02!	[BARIS DIHAPUS DARI DATASET UTAMA]
S06	X 1	06/10/2026	3	12000	Spasi liar pada kolom kelas	S05 | X-1 | 06/10/2026 | 3 | 12000
S07	X-2	06/10/2026	45	10000	Skor 45 di luar rentang wajar 1-5	S06 | X-2 | 06/10/2026 | PERLU KONFIRMASI | 10000
S08	X-1	6 Oktober 2026	2	1500000	Nama bulan, jajan Rp1,5 juta tak wajar	S07 | X-1 | 06/10/2026 | 2 | PERLU KONFIRMASI

KOMPARASI HASIL STATISTIK SEBELUM DAN SESUDAH CLEANING

- Sebelum Pembersihan: Rata-rata skor 'mentah' dihitung sistem ≈ 9,7 (Mustahil dan salah fatal pada skala 1–5!).
- Sesudah Pembersihan: Dari skor yang terkonfirmasi valid (S01=4, S02=5, S03=5, S04=4, S05=3, S07=2), total skor 23 dari 6 responden riil, sehingga rata-rata = 23 ÷ 6 ≈ 3,83.
- Dua data outlier (S06 & S07) menunggu konfirmasi resmi tanpa merusak rata-rata umum!

PERTEMUAN 7 • VERIFIKASI SILANG

Protokol Cross-Validation & 7 Checklist Kendali Mutu

Mekanisme pengujian oleh rekan kelompok untuk mengeliminasi kesalahan manusiawi

5 PROSEDUR EKSEKUSI CROSS-VALIDATION

Mengapa harus diperiksa orang lain? Manusia memiliki blind-spot kognitif dan sering kali tidak mampu melihat kesalahannya sendiri.

1. Pertukaran Lembar Kerja (Peer-Review): Siswa A memeriksa hasil Siswa B; Siswa B

batas nalar.

7 POIN DAFTAR PERIKSA KUALITAS DATA

Gunakan daftar periksa ini sebelum menyerahkan dataset:

- ☑ 1. Format Konsisten: Semua kolom memakai format dan tipe data yang seragam.
- ☑ 2. Kolom Bersih: Nol teks alfabetis pada seluruh kolom angka numerik.
- ☑ 3. Nol Duplikasi: Tidak ada baris duplikat sejati yang tersisa.
- ☑ 4. Status Sel Kosong: Seluruh sel kosong telah diberi label keterangan resmi.
- ☑ 5. Outlier Tertandai: Nilai di luar rentang rasional telah diberi label 'PERLU KONFIRMASI'.
- ☑ 6. Integritas Jumlah Baris: Selisih baris awal dan akhir terdokumentasi alasannya.
- ☑ 7. File Asli Terkunci: Dataset mentah asli tersimpan aman dan tidak tertimpa.

PERTEMUAN 7 • DOKUMENTASI

Standar Dokumentasi: Log Perubahan Data & Kasus Ambigu

Menjamin proses pembersihan data bersifat transparan, dapat dilacak, dan dapat direplikasi

3 BAGIAN WAJIB DOKUMENTASI PEMBERSIHAN DATA

1. Lembar Aturan Standarisasi: Dokumen aturan baku yang disepakati untuk setiap kolom.
2. Tabel Log Perubahan Data: Rekaman rinci tindakan koreksi baris per baris.
3. Catatan Kasus Ambigu: Penjelasan jujur mengenai data yang belum terkonfirmasi dan alasan perlakuannya.

No	Baris / Kolom	Masalah Terdeteksi	Data Awal	Aturan yang Dipakai	Data Hasil Perbaikan	Diverifikasi Oleh
1	Baris 2 / Kelas	Kapitalisasi huruf kecil	x-1	Kelas wajib huruf kapital	X-1	Ahmad (Anggota 2)
2	Baris 2 / Tanggal	Format pemisah strip	5-10-2026	Format baku DD/MM/YYYY	05/10/2026	Ahmad (Anggota 2)
3	Baris 2 / Uang	Tanda titik ribuan	15.000	Angka bulat tanpa simbol	15000	Ahmad (Anggota 2)
4	Baris 3 / Skor	Teks alfabetis pada angka	lima	Konversi nilai pasti 1–5	5	Siti (Anggota 3)
5	Baris 4 / Uang	Sel kosong (missing value)	(kosong)	Labeli sel tanpa data	TIDAK DIISI	Siti (Anggota 3)
6	Baris 5 (Semua)	Duplikat identik dari B2	S02 (salinan)	Hapus duplikat sejati	(Baris Dihapus)	Rian (Anggota 4)
7	Baris 7 / Skor	Skor 45 di luar rentang	45	Jangan ditebak, beri label	PERLU KONFIRMASI	Rian (Anggota 4)

PERTEMUAN 7 • OTOMASI SISTEM

Komputasi Modern: Fitur Otomasi Spreadsheet vs Logika Manual

Pandangan ke depan: mempercepat aturan standarisasi menggunakan aplikasi lembar sebar

Fitur Spreadsheet Otomatis	Fungsi Logis / Rumus Formula	Peran dalam Data Cleaning
Find & Replace (Cari & Ganti)	Shortcut `Ctrl + H`	Mengganti tanda titik, strip, spasi ganda, atau penulisan kata secara massal.
Fungsi Pembersih Spasi	`=TRIM(text)`	Menghapus spasi liar di awal dan akhir teks yang sering tak terlihat mata.
Fungsi Kapitalisasi Huruf	`=UPPER()`, `=PROPER()`, `=LOWER()`	Menyeragamkan kapitalisasi teks (semua kapital, kapital awal kata, atau kecil).
Hapus Duplikat Instan	Menu Data -> `Remove Duplicates`	Mendeteksi dan menghapus baris duplikat sejati secara otomatis berbasis kolom ID.
Validasi Input (Data Validation)	Menu Data -> `Data Validation`	Membatasi masukan sejak awal pengisian (misal: hanya menerima angka bulat 1–5).
Pewarnaan Otomatis	Menu Format -> `Conditional Formatting`	Menandai sel yang melanggar aturan rentang nilai secara visual dengan warna merah.

MENGAPA PEMAHAMAN LOGIKA MANUAL TETAP MENJADI KUNCI UTAMA?

Alat bantu otomatis hanyalah pelaksana perintah mekanis yang mengikuti aturan manusia.
Jika aturan standarisasi yang Anda rumuskan keliru, alat otomatis akan mereplikasi kesalahan tersebut ke ribuan baris dengan kecepatan instan!
Itulah sebabnya pemahaman proses komputasi manual menjadi fondasi mutlak sebelum mengoperasikan otomasi tingkat lanjut.

PERTEMUAN 7 • ETIKA & RANGKUMAN

Etika, Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) & Rangkuman

Tanggung jawab moral dan hukum dalam mengelola informasi digital

LANDASAN HUKUM: UU NO. 27 TAHUN 2022 (PDP)

Di Indonesia, pelindungan data pribadi diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

2. Larangan Manipulasi Data: Pembersihan data bertujuan memperbaiki kekeliruan teknis, BUKAN untuk mengubah kesimpulan riset agar sesuai harapan pribadi!

3. Kejujuran terhadap Nilai Ambigu: Selalu beri keterangan jujur pada data yang belum pasti.

4. Menjaga Keamanan File: Mengunci dataset agar tidak bocor ke pihak tidak berwenang.

5. Jadikan Kesalahan Bahan Belajar: Evaluasi dilakukan pada data dan metodenya, bukan untuk menghakimi individu pengisi data.

RANGKUMAN INTI PERTEMUAN 7

1. Prinsip Fundamental GIGO:
Kualitas output komputasi ditentukan secara mutlak oleh kualitas data input.
Masukan sampah = luaran sampah.

2. Ragam Anomali Data:
Typo, format tanggal/angka heterogen, teks di kolom angka, sel kosong, duplikasi, dan nilai outlier.

3. Prosedur 5 Tahap Baku:
Identifikasi -> Tetapkan Aturan -> Perbaiki -> Verifikasi Silang -> Dokumentasikan.

4. Disiplin Integritas:
Jangan menimpa data mentah, jangan pernah menebak nilai yang meragukan (gunakan label 'PERLU KONFIRMASI').

5. Pengendalian Mutu:
Verifikasi silang antaranggota mutlak diperlukan untuk mencegah blind spot kognitif manusia.

PERTEMUAN 7 • ASESMEN & REFLEKSI

Latihan Mandiri 10 Soal & Lembar Refleksi Metakognitif

Menguji keterampilan pembersihan data manual dan perumusan aturan standarisasi

10 SOAL LATIHAN MANDIRI SISWA

1. Apa kepanjangan dan arti dari hukum komputasi GIGO?
2. Sebutkan dua jenis kesalahan yang paling lazim pada data mentah!
3. Apa tindakan yang benar terhadap sel kosong tanpa data?
4. Tuliskan 3 aturan standarisasi yang masuk akal untuk data tanggal!
5. Mengapa cross-validation antaranggota mutlak diperlukan?
6. Jelaskan konsep GIGO menggunakan contoh nilai survei 9,7!
7. Mengapa kita dilarang keras menimpa file data mentah asli?
8. Kolom umur siswa memuat nilai 160. Mengapa dilarang langsung diubah jadi 16?
9. Data 120 baris dibersihkan jadi 114 baris. Apa yang wajib dicatat di log?
10. Studi kasus form lomba (K1-K4): Identifikasi anomali dan buat aturannya!

KUNCI JAWABAN & 4 REFLEKSI SISWA

🔑 Kunci Jawaban Ringkas:
1. Garbage In, Garbage Out: input buruk menghasilkan output buruk.
2. Typo, format tanggal beda, teks di kolom angka, sel kosong, duplikat.
3. Dilengkapi dari formulir asli, atau dilabeli eksplisit TIDAK DIISI.
4. Format tunggal DD/MM/YYYY; tanpa teks nama bulan; dilarang kosong.
5. Mengeliminasi blind-spot kognitif manusia (kesalahan sendiri sering tak terlihat).
6. Outlier 45 masuk kolom angka sehingga rata-rata kepuasan melonjak ke 9,7.
7. Menjaga keutuhan bukti audit jika terjadi kekeliruan pada proses koreksi.
8. Mengubah langsung = menebak! Bisa saja maksudnya 15, 16, atau 17. Wajib labeli 'PERLU KONFIRMASI'.
9. Rekonsiliasi penghapusan 6 baris (alasan duplikat/invalid) & nama verifikator.
10. Anomali K1-K4: huruf kecil, format tanggal beda, teks 'tiga', sel kosong.



RUJUKAN ILMIAH • GLOSARIUM

Glosarium Terpadu Istilah Kunci Informatika (P5 – P7)

Kamus definisi terminologi resmi Kurikulum Merdeka Fase E Informatika

Istilah Kunci	Definisi Konseptual Baku Modul Ajar
Validitas Sumber	Tingkat kelayakan sebuah sumber untuk dipercaya dan dijadikan rujukan akademik.
Otoritas	Kepakaran, kredibilitas, dan rekam jejak resmi penulis serta lembaga penerbit.
Akurasi	Ketepatan isi informasi, didukung bukti empiris, dan dapat diverifikasi ulang.
Kebaruan (Currency)	Relevansi kurun waktu penerbitan terhadap laju perkembangan topik bahasan.
Sumber Primer	Sumber data asli yang berasal langsung dari pembuat data atau pelaku riset pertama.
Sumber Sekunder	Sumber yang merangkum, mengulas, atau menganalisis data dari sumber primer.
Peer Review	Proses penjaminan mutu telaah sejawat oleh dewan pakar sebelum artikel terbit.
Cross-Checking	Membandingkan data dari multi-sumber independen untuk menguji kebenarannya.
Triangulasi Data	Memeriksa satu fakta dari berbagai sudut pandang independen guna memperkuat validitas.
Bias Data	Kecenderungan penyajian data yang berpihak sehingga menyimpang dari kondisi riil.
GIGO	Garbage In, Garbage Out: masukan yang buruk menghasilkan luaran yang buruk.
Data Cleaning	Proses mendeteksi, memperbaiki, atau menyingkirkan data kotor pada dataset.
Outlier	Nilai ekstrem yang berada di luar rentang wajar statistik populasi.
Cross-Validation	Pemeriksaan silang hasil kerja data cleaning oleh anggota kelompok lain.

PERANGKAT LABORATORIUM

Tiga Kartu Pedoman Praktis Siswa (Laboratorium Komputer)

Ringkasan prosedur aksi cepat yang dapat dicetak sebagai lembar saku siswa di laboratorium

KARTU 1: MENILAI SUMBER (P5)

1. Siapa penulis & penerbitnya? Cek kepakaran di tab baru.
2. Apa buktinya? Cari data rujukan & link yang bisa dibuka.
3. Kapan terbit? Masih relevan untuk teknologi saat ini?
4. Untuk apa ditulis? Informasi, opini, atau promosi?
5. Primer atau sekunder? Prioritaskan sumber asli primer.
6. Beri skor 1–4 tiap pilar lalu putuskan kelayakannya.
7. Catat daftar pustaka format APA 7th Edition.

KARTU 2: CROSS-CHECKING (P6)

1. Tulis klaim spesifik tiap sumber (angka, satuan, periode).
2. Samakan ukuran: samakan definisi operasional & satuan.
3. Telusuri metodologi: kapan, oleh siapa, cara ambil, sampel.
4. Cari pembanding netral dari instansi bebas konflik.
5. Bandingkan & putuskan: pilih netral atau buat rentang.
6. Tulis keterbatasan data secara jujur pada laporan.

KARTU 3: DATA CLEANING (P7)

1. Salin data mentah ke file baru. Kerjakan di salinan!
2. Identifikasi: beri warna typo, tanggal beda, sel kosong.
3. Tetapkan aturan standarisasi baku bersama kelompok.
4. Perbaiki data sesuai aturan & dilarang menebak angka!
5. Verifikasi silang oleh rekan kelompok (cross-validation).
6. Dokumentasikan: susun aturan, log perubahan & ambigu.

PEDAGOGI GURU

Panduan Fasilitasi Guru & Strategi Diferensiasi Pembelajaran

Strategi manajemen kelas, scaffolding pembelajaran, dan adaptasi kurikulum merdeka

Tingkat Kemampuan	Desain Aktivitas Pembelajaran Siswa	Peran Scaffolding Guru
Tingkat 1 (Perlu Bimbingan)	Tabel data mentah pendek (20 baris, 3 anomali jelas). Mengisi rubrik skor 1-4 dengan panduan baris contoh.	Sediakan template warna penanda dan contoh baris yang sudah terkoreksi sempurna.
Tingkat 2 (Mahir / Standar)	Tabel data mentah sedang (40 baris, 5 variasi anomali). Menganalisis komparasi 2 sumber riset bertentangan.	Fasilitasi diskusi saat verifikasi silang antaranggota menemukan perbedaan perbaikan.
Tingkat 3 (Tantangan Mahir)	Tabel 60 baris dengan anomali tersembunyi (duplikasi logis). Menyusun Daftar Rujukan Beranotasi & Panduan Mutu Data 1 Halaman.	Arahkan siswa meneliti perbedaan metodologi riset publik dan menyusun catatan keterbatasan profesional.

RUJUKAN RESMI MODUL BAHAN AJAR INFORMATIKA

1. Kemendikdasmen RI. (2025). Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran Fase E Informatika.
2. American Psychological Association. (2020). Publication Manual of the American Psychological Association (7th ed.).
3. Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
4. Digital Inquiry Group. Civic Online Reasoning (COR Curriculum) & CekFakta.com Modul Ajar Cekfakta Fase E.
5. Microsoft Support. Panduan Validasi Data & Pembersihan Spreadsheet Excel.